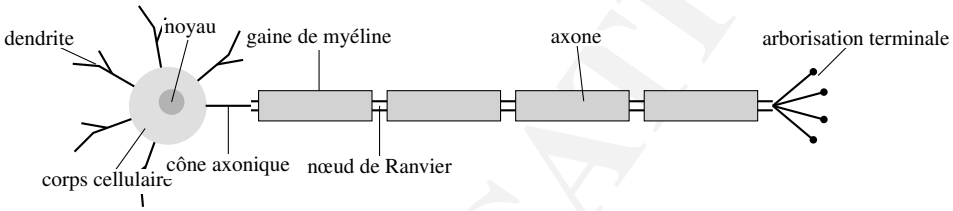
CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU TD N° 3 · THÈME 1
ORGANISATION DU SYSTÈME NERVEUX CÉRÉBRO-SPINAL DES MAMMIFÈRES

Correction de l'exercice 1 : L'unité de base du tissu nerveux

1) Titre et légende

Titre : **schéma d'un neurone (motoneurone) à axone myélinisé**.



1 : noyau ; 2 : corps cellulaire (péricaryon) ; 3 : dendrite ; 4 : cône axonique (cône d'émergence) ; 5 : gaine de myéline ; 6 : nœud de Ranvier ; 7 : axone ; 8 : arborisation terminale (boutons synaptiques).

2) Sens du message

Des dendrites vers le corps cellulaire, puis le long de l'axone jusqu'à l'arborisation terminale (de gauche à droite sur le schéma).

3) Localisation

Il s'agit d'un motoneurone : son corps cellulaire se trouve dans la **corne ventrale de la substance grise de la moelle épinière** (région lombaire).

Correction de l'exercice 2 : Les méninges et le liquide céphalo-rachidien

1) Méninges

Dure-mère, arachnoïde, pie-mère.

2) Renouvellement

$500/150 \approx$ **3,3** : le LCR est renouvelé un peu plus de trois fois par jour.

3) Rôles

Protection mécanique (amortisseur des chocs) ; échanges nutritifs et élimination de déchets ; maintien d'un milieu stable autour des neurones.

4) Ponction lombaire

Chez l'adulte, la moelle épinière s'arrête vers la 2e vertèbre lombaire. Entre L3 et L4, le canal rachidien ne contient plus que des racines nerveuses flottant dans le LCR : l'aiguille les écarte sans léser la moelle.

5) Globules blancs

Les bactéries ont infecté les méninges ; les globules blancs (surtout des polynucléaires) y affluent pour les détruire : c'est une réaction inflammatoire de défense. Leur présence permet le diagnostic.

Correction de l'exercice 3 : Substance grise et substance blanche

1) Identification

La partie centrale en H colorée par le bleu de méthylène est la **substance grise** : elle contient les corps cellulaires des neurones et des cellules gliales. La partie périphérique noircie par l'acide osmique est la **substance blanche** : elle est formée de fibres nerveuses myélinisées.

2) Petits cercles

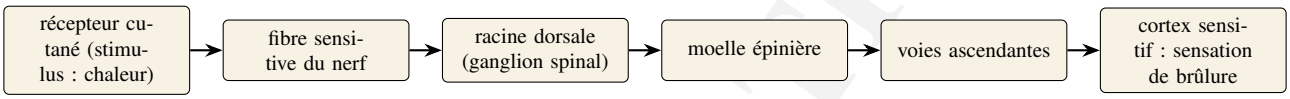
Ce sont des **fibres nerveuses myélinisées coupées transversalement** : le point central est l'axone, l'anneau noirci est la gaine de myéline, colorée par l'acide osmique.

3) Grosses cellules étoilées

Ce sont les **corps cellulaires des motoneurones**, d'où partent les dendrites (aspect étoilé).

Correction de l'exercice 4 : Du stimulus à la sensation

1) Schéma fonctionnel



2) Retrait avant la douleur

Le retrait de la main est un **réflexe médullaire** : le message sensitif est transmis dans la moelle à des neurones qui commandent directement les muscles fléchisseurs. Ce trajet est plus court que le trajet jusqu'au cortex, d'où un retrait qui peut précéder la sensation consciente.

3) Rôle de la moelle

Elle est à la fois **centre nerveux** du réflexe de retrait et **voie de conduction** des messages vers l'encéphale (sensation) et de l'encéphale vers les muscles.

Correction de l'exercice 5 : Les nerfs crâniens

1) Classement

Sensitifs : **I, II** ; moteur : **III** ; mixtes : **V, VII, X**.

2) Comparaison

Nerfs crâniens : 12 paires, naissent de l'encéphale, peuvent être sensitifs, moteurs ou mixtes, innervent surtout la tête (sauf le nerf vague). Nerfs rachidiens : 31 paires, naissent de la moelle par deux racines, tous mixtes, innervent le tronc et les membres.

3) Paralysie faciale

Le **nerf facial (VII)** du côté paralysé.

LN EDUCATION